FORMATION BC ELEC

Principes physiques fondamentaux



La matière, le courant électrique, les grandeurs électriques et les types de courant

EI Dupin · Électricité – Chauffage – Climatisation · Formateur : M. Dupin

Au programme

01

Les types de courant

Le courant continu, le courant alternatif et le réseau domestique

02

Les grandeurs électriques

La tension, l'intensité, la puissance et leur mesure

03

La matière et les charges

L'atome, les conducteurs et les isolants, le courant électrique

01

PARTIE 01

Les types de courant

Courant continu et courant alternatif

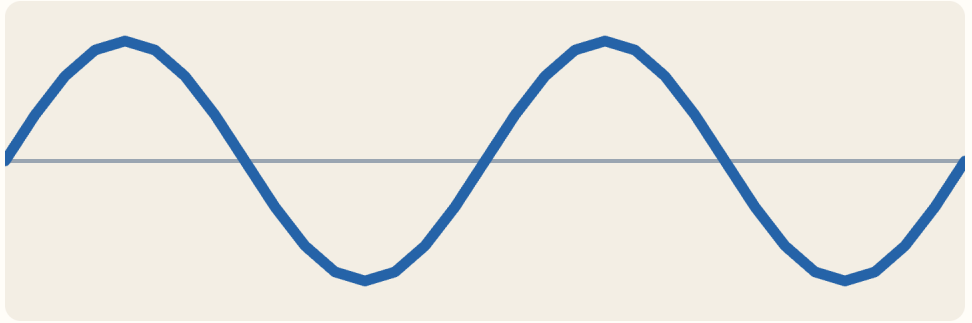
Continu · DC ⎓



Les électrons circulent **dans un seul sens**, la tension reste constante.

Piles, batteries, panneaux photovoltaïques, électronique

Alternatif · AC ~



Les électrons font des **va-et-vient** : le sens change régulièrement.

Réseau domestique, alternateurs, distribution d'énergie

Le réseau domestique en France

230 V

Tension entre la phase et le neutre d'une prise

50 Hz

50 cycles complets par seconde : une période dure 20 ms

100

changements de sens du courant chaque seconde

02

PARTIE 02

Les grandeurs électriques

La tension et l'intensité

U La tension

en volts (V)

La **« pression »** qui pousse les électrons dans le circuit.

Comme la pression de l'eau dans un tuyau.

Prise de courant : 230 V · Pile : 1,5 V

I L'intensité

en ampères (A)

Le **débit** : la quantité d'électrons qui circulent chaque seconde.

Comme le débit d'eau (litres par seconde).

Disjoncteur d'un circuit prises : 16 A ou 20 A

La puissance électrique

$$P = U \times I$$

watts (W) = volts (V) × ampères (A)

La puissance traduit le **travail fourni** par le courant : chaleur, lumière, mouvement.

1 kilowatt (kW) = 1 000 W

Exemple : radiateur de 2 000 W sous 230 V

I = P ÷ U = 2 000 ÷ 230 ≈ **8,7 A**

Ce qu'il faut retenir

Grandeur	Lettre	Unité	On la mesure avec
Tension	U	volt (V)	un voltmètre
Intensité	I	ampère (A)	un ampèremètre
Puissance	P	watt (W)	un wattmètre

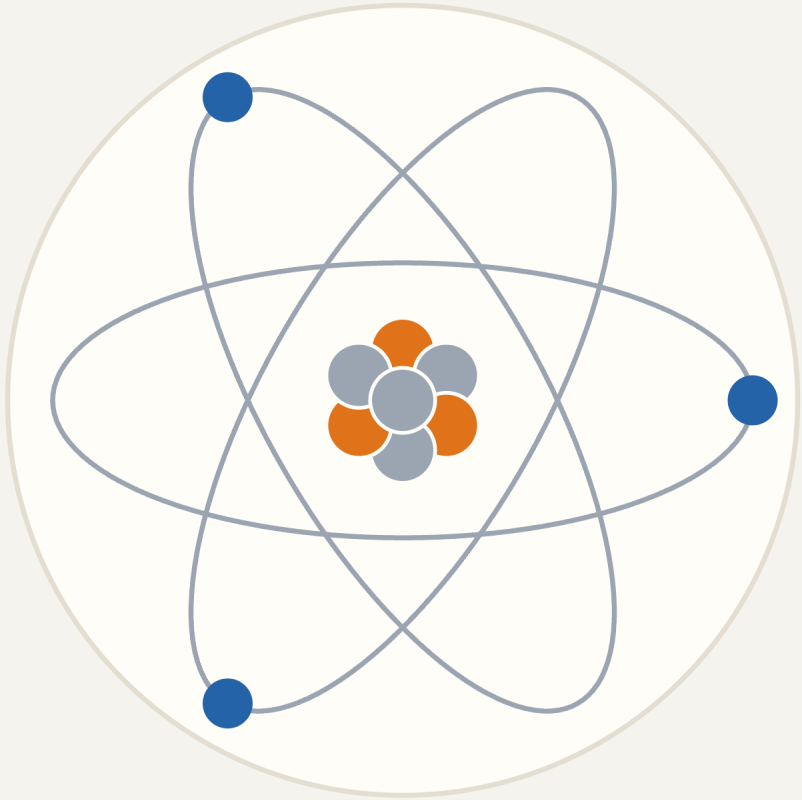
1 kilowatt (kW) = 1 000 watts (W)

03

PARTIE 03

La matière et les charges électriques

La structure de la matière : l'atome



Proton · charge positive (+)
Situé dans le noyau

Neutron · charge neutre (0)
Situé dans le noyau

Électron · charge négative (–)
Tourne autour du noyau

Un atome au repos est **électriquement neutre** : autant de protons que d'électrons. Exemple : le lithium a 3 protons, 4 neutrons et 3 électrons.

Conducteurs et isolants

Conducteurs

Les électrons sont « libres » : ils quittent facilement leur atome et se déplacent dans la matière.

Exemples : cuivre, aluminium, eau salée, corps humain

Isolants

Les électrons restent fortement liés à leur noyau : le courant ne peut pas circuler.

Exemples : PVC, caoutchouc, verre, céramique, air sec

Sur un câble : l'âme en **cuivre** transporte le courant, l'enveloppe en **PVC** isole et protège.

Le courant électrique

Un **déplacement d'électrons** qui quittent leur atome et circulent dans un matériau conducteur.



Sens réel : les électrons vont de la borne **–** vers la borne **+**

Sens conventionnel : sur les schémas, le courant va du **+** vers le **–**

À retenir

Le courant électrique = des **électrons en mouvement** dans un conducteur

P = U × I : watts = volts × ampères

Pile : **continu** · Réseau domestique : **alternatif 230 V – 50 Hz**